SOAL 5 KONVERGENSI CUSTOMER LIFETIME VALUE & KEKOTINUAN BIAYA

5.1 Perhitungan Limit Manual

$\boxed{a=3,\ b=3,\ k=7}$

a) $L_1 = \lim_{x\to 7} \frac{x^2-7^2}{x-7}$

(Teknik Pem-faktoran)

$= \lim_{x\to 7} \frac{(x-7)(x+7)}{x-7}$

$= \lim_{x\to 7} (x+7) = 7+7 = 14$

$(k+7=8)$ $L_2 = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+8^2}-8}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+64}-8}{x}$

(Teknik Rasionalisasi) → kalikan dengan akar sekawan (konjugat):

$L_2 = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sqrt{x+64}-8}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+64}+8}{\sqrt{x+64}+8}\right)$

$= \lim_{x\to 0} \frac{(x+64)-64}{x(\sqrt{x+64}+8)}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+64}+8)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x(\sqrt{x+64}+8)}$

→ Subtitusi $x=0$:

$L_2 = \frac{1}{\sqrt{64}+8} = \frac{1}{8+8} = \frac{1}{16}$

$L_3 = \lim_{x\to\infty} \frac{5x^2+3x+7}{x^3-x+7}$

→ bagi pembilang dan penyebut dgn pangkat tertinggi penyebut (x^3)

$L_3 = \lim_{x\to\infty} \frac{5x^2/x^3 + 3x/x^3 + 7/x^3}{x^3/x^3 - x/x^3 + 7/x^3}$

$= \lim_{x\to\infty} \frac{5 + 3/x^2 + 7/x^3}{1 - 1/x^2 + 7/x^3}$

→ karena $\lim_{x\to\infty} \frac{c}{x^n} = 0$, maka:

$L_3 = \frac{5+0+0}{1-0+0} = 5$

b) Verifikasi MATLAB:-

5.2 Limit Trigonometri & Model Seasonal

a) $L_4 = \lim_{x\to 0} \frac{\sin(4x)\cdot\tan(5x)}{x^2}$

→ pisahkan pecahannya.

$L_4 = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(4x)}{x}\cdot\frac{\tan(5x)}{x}\right)$

pendekatan ini menggunakan "teorema limit dasar trigonometri":

$\lim_{x\to 0} \boxed{\frac{\sin(cx)}{x} = c}$ dan $\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\tan(dx)}{x} = d}$.

Teorema ini sendiri dapat dibuktikan melalui teorema apit (Squeeze Theorem).

berdasarkan teorema tsb: $\boxed{L_4 = 4\cdot 5 = 20}$

5.3 Limit Tak Hingga & Konvergensi CLV

a). model CLV $R(n)$:

$R(n) = \frac{100n+7}{n+7} \rightarrow \lim_{n\to\infty} R(n) = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{100n}{n}+\frac{7}{n}}{\frac{n}{n}+\frac{7}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{100+\frac{7}{n}}{1+\frac{7}{n}} = \frac{100+0}{1+0} = 100$

$\frac{200n}{n+(0.05n+7)}$

Interpretasi Bisnis:

Jika dalam jangka sangat panjang (steady-state), pendapatan pelanggan yang required konvergen ke 100 juta/bulan terlepas dari konstanta K.

Ini menjadi harga CLV jangka panjang perusahaan.

e). Teknik kalikan konjugat CLV akar: $\boxed{\lim_{n\to 100}\left(\sqrt{n^2+7n}-\sqrt{n^2+3n}\right)}$

kali dengan akar sekawan:

$\Rightarrow \lim_{n\to 100} \frac{(\sqrt{n^2+7n}-\sqrt{n^2+3n})(\sqrt{n^2+7n}+\sqrt{n^2+3n})}{\sqrt{n^2+7n}+\sqrt{n^2+3n}}$

$\Rightarrow \lim_{n\to 100} \frac{(n^2+7n)-(n^2+3n)}{\sqrt{n^2+7n}+\sqrt{n^2+3n}} = \lim_{n\to 100} \frac{4n}{\sqrt{n^2+7n}+\sqrt{n^2+3n}}$

→ Bagi pembilang dan penyebut dengan $\boxed{n = \sqrt{n^2}}$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{4/n}{\sqrt{\frac{n^2}{n^2} + \frac{7n}{n^2}} + \sqrt{\frac{n^2}{n^2} + \frac{3n}{n^2}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{7}{n}} + \sqrt{1+\frac{3}{n}}} = \frac{4}{\sqrt{1+0} + \sqrt{1+0}}$$

$$= \frac{4}{2} = 2$$

• Interpretasi Bisnis :

Meskipun kedua model ini (CLV) menggunakan akar yang berbeda ($\sqrt{n^2+7n}$) dan ($\sqrt{n^2+3n}$). pada akhirnya selisih kedua model akan "menetap" diangka yang stabil, bukan melebar atau menyempit selamanya

5.4 KEKONTINUAN FUNGSI BIAYA PIECEWISE

f). MENENTUKAN KONSTANTA p & q :

Agar C(x) kontinu di titik $\boxed{x = k = 7}$, harus memenuhi 3 syarat tsb.

yaitu : 1). fungsi di titik tersebut terdefinisi :

$C(7) = p$

2). Limit kiri dan kanan harus ada bernilai sama :

> kiri : $(x \to 7^-)$: $\lim_{x\to 7} \frac{x^2-49}{x-7} = 14$ (sama seperti perhitungan La)

> kanan : $(x \to 7^+)$: $\lim_{x\to 7} (3x+q) = 3(7)+q = 21+q$

Syarat kontinu : limit kiri = limit kanan

$14 = 21+q \rightarrow q = -7$

3). Nilai limit fungsi sama dengan nilai fungsi di titik tsb :

$\lim_{x\to 7} C(x) = C(7)$

$14 = p \Rightarrow p = 14$

jadi, agar kontinu, fungsi biaya harus memiliki nilai :

$p = 14$ dan $q = -7$. ($p = 2k$, $q = k(2-q)$)